

Abb. 1.9 Die „Gesicht“-Version des „Rat-Man“-Bildes.

Die Messung von Wahrnehmung

Wie wir bereits festgestellt haben, konzentriert sich der psychophysische Zugang zur Wahrnehmung auf die Beziehung zwischen *physikalischen Eigenschaften von Stimuli* und den *perzeptuellen Antworten auf diese Stimuli*. Es gibt viele Arten, auf Stimuli zu antworten. Die Folgenden sind einige Beispiele für Erfahrungen, die beim Ansehen eines Footballspiels auftreten können:

- **Beschreiben:** Das Bezeichnen von Eigenschaften eines Stimulus. „Alle Leute im Studierendenblock tragen Rot.“
- **Wiedererkennen:** Das Einordnen eines Stimulus in eine bestimmte Kategorie. „Nummer 22 ist der Quarterback des anderen Teams.“
- **Entdecken:** Sich eines schwer zu entdeckenden Aspekts eines Stimulus bewusst werden. „Dieser Lineman hat sich kurz vor dem Anstoß ein klein wenig bewegt.“
- **Wahrnehmen von Ausprägungen:** Sich der Größe oder Intensität eines Stimulus bewusst sein. „Dieser Lineman sieht doppelt so groß aus wie unser Quarterback.“
- **Suchen:** Nach einem bestimmten Stimulus innerhalb einer Menge anderer Stimuli Ausschau halten. „Ich suche im Studierendenblock nach Susan.“

Wir werden nun einige der Methoden beschreiben, die von Wahrnehmungsforschern angewendet wurden, um diese Arten des Antwortens auf Stimuli zu messen.

Beschreiben

Wenn ein Forscher eine Person auffordert, ihre Wahrnehmung zu beschreiben oder anzugeben, wann eine bestimmte Wahrnehmung auftritt, so

benutzt der Forscher die **phänomenologische Methode**. Diese Methode ist ein erster Schritt bei der Untersuchung der Wahrnehmung, da hierbei beschrieben wird, was wir eigentlich wahrnehmen. Derartige Beschreibungen können auf sehr grundlegendem Niveau abgegeben werden, wie beispielsweise wenn wir bemerken, dass wir manche Objekte als weiter entfernt als andere wahrnehmen können, oder dass es eine Wahrnehmungsqualität namens „Farbe“ gibt oder dass verschiedene Geschmacksqualitäten wie bitter, süß und sauer existieren. Dies sind so alltägliche Beobachtungen, dass wir sie als selbstverständlich hinnehmen könnten; jedoch beginnt die Untersuchung der Wahrnehmung genau an diesem Punkt, da dies die grundlegenden Eigenschaften sind, die wir zu erklären versuchen.

Wiedererkennen

Wenn wir einen Stimulus durch seine Benennung kategorisieren, messen wir in diesem Zusammenhang das Erkennen. Das Verfahren für die Messung des Wiedererkennens ist einfach: Ein Stimulus wird dargeboten, und die Versuchsperson gibt an, worum es sich handelt. Ihre Antwort auf die Darbietung des Rat-Man-Bildes beinhaltete Wiedererkennen, da Sie das, was Sie sahen, benennen sollten. Dieses Verfahren ist bei der Untersuchung von Patienten mit Hirnschädigungen weit verbreitet, wie beispielsweise bei dem Musiker Dr. P. mit der visuellen Agnosie, von dem wir weiter oben berichtet haben. Oft sind die bei diesen Experimenten verwendeten Stimuli Bilder der Objekte anstelle der Objekte selbst (so muss man Elefanten und andere große Objekte nicht ins Labor bringen!).

Die Beschreibung von Wahrnehmungen mittels der phänomenologischen Methode und die Feststellung der Fähigkeit einer Person zur Objekterkennung liefern Informationen darüber, was die Person wahrnimmt. In vielen Fällen ist es allerdings hilfreich, eine quantitative Beziehung zwischen dem Stimulus und der daraus resultierenden Wahrnehmung herstellen zu können. Dies wurde in frühen Forschungen unter anderem durch die Anwendung von Methoden erreicht, mit denen die Menge an Reizenergie gemessen wird, die nötig ist, um den Stimulus entdecken zu können.

Entdecken

Fechner beschreibt in seinem Buch *Elemente der Psychophysik* eine Anzahl quantitativer Methoden zur Messung der Beziehung zwischen Stimulus und Wahrnehmung. Diese Methoden – Grenzmethode, Herstellungsmethode und Konstanzmethode* – werden als die **klassischen psychophysischen Methoden** bezeichnet, da sie die ursprünglichen Methoden zur Messung der Beziehung zwischen Stimulus und Wahrnehmung darstellen.

Die absolute Schwelle Die absolute Schwelle stellt den geringsten Betrag an Reizenergie dar, der nötig ist, um einen Stimulus zu entdecken. Um die absolute Schwelle mittels der **Grenzmethode** (bei Fechner als die **Methode der eben merklichen Unterschiede** beschrieben) zu messen, bietet der Versuchsleiter Stimuli in entweder aufsteigender oder absteigender Reihenfolge dar; in Abbildung 1.10 sind beispielhaft die Ergebnisse eines Experiments zur Messung der Schwelle einer Person für die Wahrnehmung eines Lichtreizes dargestellt.

Während des ersten Versuchsdurchgangs bietet der Versuchsleiter einen Lichtreiz mit einer Intensität von 103 dar, und die Versuchsperson gibt durch ein Ja an, dass sie das Licht sieht. Diese Antwort wird in der Tabelle durch ein „J“ bei der Intensität von 103 dargestellt. Der Versuchsleiter vermindert daraufhin die Intensität, und die Versuchsperson gibt bei jeder Intensitätsstufe ein Urteil ab, bis sie irgendwann Nein äußert, weil sie das Licht nicht mehr gesehen hat. Dieser Wechsel von Ja zu Nein stellt den Übergangspunkt dar, und die Schwelle für diesen Versuchsdurchgang wird mit dem Mittelwert aus 99 und 98, also 98,5, veranschlagt. Durch einige Wiederholungen dieses Verfahrens, wobei in der Hälfte der Fälle über der Schwelle und in der anderen Hälfte darunter begonnen wird, lässt sich schließlich die Schwelle als Mittelwert der Übergangspunkte aller Versuchsdurchgänge berechnen.

Bei der **Herstellungsmethode** (in Fechners eigener Terminologie die sogenannte **Methode der mittleren Fehler**) verändert entweder die Versuchsperson oder der Versuchsleiter die Reizintensität kontinuierlich, im Gegensatz zur diskreten Darbietung bei der Anwendung der Herstellungsmethode. Dies wird so lange durchgeführt,

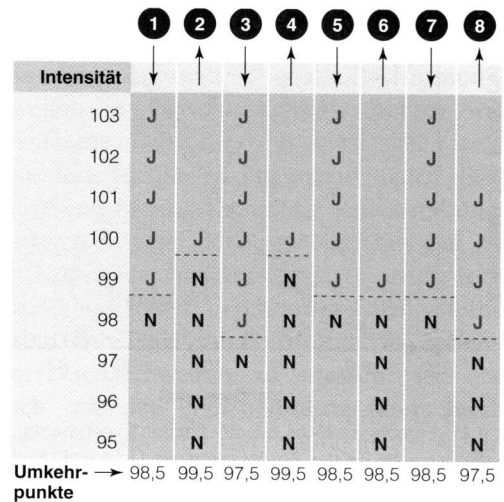


Abb. 1.10 Die Ergebnisse eines Experiments zur Schwellenbestimmung mittels der Grenzmethode. Die gestrichelten Linien bezeichnen den Umkehrpunkt für jede Stimulussequenz. Die Schwelle – der Mittelwert aller Umkehrpunkte – liegt in diesem Experiment bei 98,5.

bis die Versuchsperson sagt, dass sie den Stimulus gerade eben noch entdecken kann. Diese gerade noch wahrnehmbare Reizintensität gilt dann als absolute Schwelle. Das Verfahren kann mehrfach wiederholt werden, wobei die Schwelle dann dem Durchschnitt der eingestellten Reizintensitäten entspricht.

Bei der **Konstanzmethode** (von Fechner unter dem Namen der **Methode der richtigen und falschen Fälle** beschrieben) bietet der Versuchsleiter fünf bis neun Stimuli verschiedener Intensitäten in zufälliger Reihenfolge dar. Die Ergebnisse einer hypothetischen Schwellenbestimmung für die Wahrnehmung eines Lichtreizes sind in Abbildung 1.11 dargestellt. Die Datenpunkte in diesem Graphen wurden erhoben, indem sechs verschiedene Intensitätsstufen jeweils zehn Mal dargeboten wurden und anschließend der prozentuelle Anteil der Entdeckungen für jede Intensitätsstufe ermittelt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass der Lichtreiz mit der Intensität 150 nie entdeckt wurde, der Lichtreiz mit der Intensität 200 immer entdeckt wurde, und Lichtreize mit Intensitäten dazwischen manchmal entdeckt wurden und manchmal nicht. Als Schwelle definiert man üblicherweise die Intensität, die in 50 Prozent der Versuchsdurchgänge zur Entdeckung führt; in diesem Fall liegt die Schwelle also bei einer Intensität von 180.

Die Wahl zwischen der Grenzmethode, Herstellungsmethode und Konstanzmethode erfolgt übli-

* Fechner prägte zur Beschreibung der Methoden andere Bezeichnungen; diese werden weiter unten im Text aufgeführt. [Anmerkung der Übersetzer]

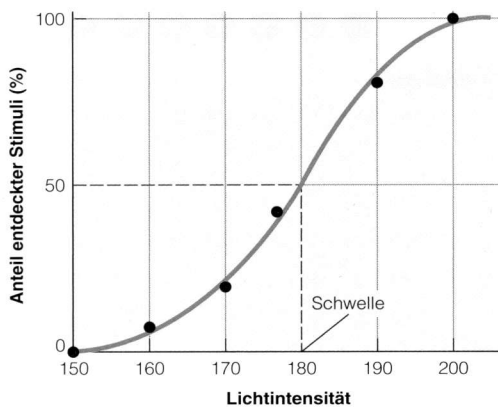


Abb. 1.11 Ergebnisse eines hypothetischen Experiments, in dem die Schwelle für das Entdecken eines Lichtpunkts mit der Konstanzmethode gemessen wird. Die Schwelle – die Intensität, bei der das Licht in der Hälfte der Fälle gesehen wird – liegt in diesem Experiment bei 180. Zum Auffinden der Schwelle werden die einzelnen Datenpunkte geeignet interpoliert.

cherweise auf der Grundlage der benötigten Genauigkeit und der verfügbaren Zeit. Die Konstanzmethode ist die genaueste Methode, nimmt jedoch auch die meiste Zeit in Anspruch, wohingegen die Herstellungsmethode die ungenaueste, aber schnellste Methode darstellt. Als Fechner die *Elemente der Psychophysik* veröffentlichte, beschrieb er darin nicht nur seine eigenen Methoden zur Messung der absoluten Schwelle, sondern auch die Arbeiten von Ernst Weber (1795–1878), einem Physiologen, der einige Jahre vor der Veröffentlichung von Fechners Buch eine andere Art von Schwelle bestimmt hatte, die sogenannte Unterschiedsschwelle.

Die Unterschiedsschwelle Die Unterschiedsschwelle ist der kleinste Unterschied zwischen zwei Stimuli, der von einer Person entdeckt werden kann. Zur Messung der Unterschiedsschwelle kann eine von Fechners weiter oben beschriebenen Methoden genutzt werden. Allerdings werden die Versuchspersonen nicht dazu aufgefordert, das Erkennen oder Nichterkennen eines Stimulus anzugeben; stattdessen sollen die Versuchspersonen angeben, ob sie einen *Unterschied* zwischen zwei Stimuli entdecken. Beispielsweise ließ Weber zur Bestimmung der Unterschiedsschwelle in Bezug auf die Gewichtswahrnehmung seine Versuchspersonen ein kleines „Standardgewicht“ und dann ein geringfügig schwereres „Vergleichsgewicht“ heben und anschließend beurteilen, welches davon schwerer war.

Weber fand heraus, dass seine Versuchspersonen Schwierigkeiten bei der Entdeckung des

Gewichtsunterschieds hatten, wenn die Differenz zwischen Standard- und Vergleichsgewicht gering war, dass sie jedoch größere Unterschiede leicht entdecken konnten. Bis hier sind die Ergebnisse nicht überraschend, aber Weber ging in der Untersuchung noch weiter. Er fand heraus, dass die Größe des eben merklichen Reizunterschieds von der Größe des Standardgewichts abhing. Wenn die Unterschiedsschwelle ΔS beispielsweise für ein 100-Gramm-Gewicht zwei Gramm beträgt (was bedeutet, dass eine Versuchsperson den Unterschied zwischen einem 100- und einem 102-Gramm-Gewicht entdecken könnte, jedoch keine geringeren Differenzen), so liegt die Unterschiedsschwelle für ein 200-Gramm-Gewicht bei vier Gramm. Somit nimmt mit steigender Ausprägung des Reizes auch die Höhe der Unterschiedsschwelle zu.

Demonstration

Die Messung der Unterschiedsschwelle

Durch ein einfaches Experiment mit einigen Cent-Münzen können Sie zeigen, dass die Unterschiedsschwelle steigt, wenn die Größe des Standardreizes zunimmt. Lassen Sie einen Freund zehn Ein-Cent-Münzen auf einen kleinen Pappteller legen (dies ist das Standardgewicht), und elf dieser Münzen auf einen weiteren Pappteller (das Vergleichsgewicht). Vergleichen Sie die Gewichte mit geschlossenen Augen und versuchen Sie festzustellen, welches davon schwerer ist. Nachdem Sie Ihr Urteil gefällt haben, wiederholen Sie die Prozedur; und wenn Sie nicht bei drei von drei Durchgängen richtig entscheiden können, welches Gewicht schwerer ist, lassen Sie Ihren Freund eine weitere Münze zum Vergleichsgewicht hinzufügen und versuchen Sie es noch einmal. Fahren Sie so fort, bis Sie stets eindeutig entscheiden können, welches Gewicht schwerer ist. Wenn Sie beispielsweise bei einem Vergleichsgewicht aus zwölf Münzen stets eindeutig entscheiden können, dass es schwerer ist, so liegt die Unterschiedsschwelle bei zwei Münzen. Wiederholen Sie jetzt die Prozedur, aber beginnen Sie diesmal mit 20 Münzen als Standardgewicht und 21 Münzen als Vergleichsgewicht. Da die Unterschiedsschwelle mit der Größe des Standardgewichts zunimmt, sollten Sie herausfinden, dass die Unterschiedsschwelle bei einem 20-Münzen-Standardgewicht größer ist als die bei einem Zehn-Münzen-Standardgewicht.

Die Forschung hat bei vielen Sinnesmodalitäten gezeigt, dass das Verhältnis der Unterschiedsschwelle ΔS zum Standardreiz über einen sehr weiten Intensitätsbereich konstant bleibt. Diese

auf Webers Forschungen basierende Beziehung wurde von Fechner mathematisch als $\Delta S/S = K$ formuliert und als **Weber'sches Gesetz** bezeichnet. K bezeichnet hierbei eine als *Weber-Bruch* bezeichnete Konstante, und S ist der Wert des Standardreizes. Wenn man diese Gleichung auf unser Beispiel mit den gehobenen Gewichten anwendet, so erhalten wir bei dem 100-Gramm-Standardgewicht $K = 2/100 = 0,02$ und bei dem 200-Gramm-Standardgewicht $K = 4/200 = 0,02$. In diesem Beispiel ist der Weber-Bruch (K) also konstant. Tatsächlich haben zahlreiche Forscher in unserer Zeit bestätigt, dass das Weber'sche Gesetz für die meisten Sinne gilt, solange die Reizintensität nicht zu nah an der Schwelle liegt (Engen, 1972; Gescheider, 1976).

Der Weber-Bruch von 0,02 in unserem Beispiel bedeutet, dass ein Stimulus um zwei Prozent verändert werden muss, bevor ein Unterschied entdeckt werden kann. Somit zeigt der Weber-Bruch die Empfindlichkeit eines sensorischen Systems für die Wahrnehmung von Veränderungen an. Bei jeder einzelnen Sinnesmodalität bleibt der Weber-Bruch relativ konstant, allerdings hat jede Art von sensorischem Urteil ihren eigenen Weber-Bruch. In Tabelle 1.3 sehen wir beispielsweise, dass Menschen bereits eine einprozentige Veränderung in der Intensität eines Elektroschocks wahrnehmen können, dass aber die Intensität im Falle von Licht um acht Prozent erhöht werden muss, bevor sie eine Veränderung der Lichtintensität wahrnehmen können.

Fechners Vorschlag dreier psychophysischer Methoden zur Messung der Schwelle und seine Formulierung des Weber'schen Gesetzes für die Unterschiedsschwelle waren äußerst bedeutende Ereignisse in der Geschichte der wissenschaftlichen Psychologie, da sie zeigten, dass mentale Aktivität quantitativ gemessen werden konnte. Dies war bereits im 19. Jahrhundert eine bemerkenswerte Leistung, da zu dieser Zeit viele Leute eine Messung mentaler Aktivitäten für unmöglich hielten. Das Beeindruckendste an diesen Metho-

den ist jedoch, dass sie – obwohl sie im 19. Jahrhundert beschrieben wurden – noch heute zur Anwendung kommen. Über die Bestimmung von Schwellen in Forschungslabors hinaus werden vereinfachte Versionen der klassischen psychophysischen Methoden angewendet, um die Sehschärfe von Menschen für die Verschreibung von Brillen zu messen oder um bei Tests auf möglichen Hörverlust hin das Gehör zu untersuchen.

Die klassischen psychophysischen Methoden wurden entwickelt, um absolute Schwellen und Unterschiedsschwellen zu messen. Wie ist es jedoch mit der Wahrnehmung überschwelliger Reize? Die meisten unserer alltäglichen Erfahrungen bestehen aus weit überschwelligen Wahrnehmungen, bei denen wir leicht sehen und hören können, was um uns herum geschieht. Die Messung dieser überschwelligen Wahrnehmungen beinhaltet die sogenannte Methode der direkten Größenschätzung.

Die Methode der direkten Größenschätzung

Wenn wir die Intensität eines Tones verdoppeln, klingt er dann auch doppelt so laut? Wenn wir die Intensität eines Lichtes verdoppeln, erscheint es dann auch zweimal so hell? Obwohl mehrere Forscher – einschließlich Fechner – Gleichungen vorschlugen, die die wahrgenommene Reizstärke und die Stimulusintensität zueinander in Beziehung setzten, dauerte es bis 1957, bis S. S. Stevens eine Technik namens Skalierung oder Methode der direkten Größenschätzung entwickelte, mit der diese Beziehung genau gemessen werden konnte (Stevens 1957, 1961, 1962).

Das Verfahren bei einem Experiment zur Methode der direkten Größenschätzung ist relativ simpel: Der Versuchsleiter bietet zunächst einen „Standardreiz“ dar (sagen wir beispielsweise einen Lichtreiz mittlerer Intensität) und weist diesem einen Wert von beispielsweise zehn zu. Anschließend bietet er weitere Lichtreize verschiedener Intensitäten dar, und die Versuchsperson soll jedem Lichtreiz eine Zahl zuweisen, die proportional zur Helligkeit des Lichtreizes ist. Wenn das Licht gegenüber dem Standardreiz zweimal so hell erscheint, bekommt es also einen Wert von 20 zugewiesen, bei halber Helligkeit einen Wert von fünf, und so weiter. Somit wird jeder Lichtintensi-

Tab. 1.3 Weber-Bruch für einige unterschiedliche Sinnesmodalitäten.

Elektroschock	0,01
angehobenes Gewicht	0,02
Lautstärke	0,04
Lichtintensität	0,08
Geschmack (salzig)	0,08